Ingeniería Civil en Computación e Informática
Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería en Tecnologías de Información

ESCUELA DE INGENIERÍA UCN COQUIMBO

Prueba Sumativa N°1 - Parte 1

Programación Orientada a Objetos 202620 – 30 de septiembre de 2026

Nombre		**RUT**	

Paralelo	Cristhian Rabi **C1** ( ) | Alejandro Paolini **C2** ( )

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 punto
Puntos para nota aprobatoria	0.6 puntos
Duración de la prueba	3 horas (1 hora para la parte 1)
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA2. Aplicar técnicas de programación orientada al objeto en la resolución de problemas. RA3. Crear tipos de datos abstractos con bajo acoplamiento entre la implementación y su comportamiento que permitan la resolución de problemas RA4. Analizar relaciones causa-efecto de los procesos en estudio. RA5. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC. RA7. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles.
Fecha de entrega de resultados	15 de octubre de 2026

Instrucciones:

1. Esta parte de la evaluación tiene 5 páginas y 1 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas.
2. Durante la prueba no se puede utilizar: teléfonos móviles, apuntes, computador, reloj inteligente, ábacos, etc...**SOLO DEBE TENER EL IDE ECLIPSE PARA DESARROLLAR EL CÓDIGO Y CAMPUS VIRTUAL PARA SUBIR LA ENTREGA**.
3. **LEA LA PRUEBA COMPLETAMENTE DOS VECES ANTES DE HACER CUALQUIER PREGUNTA**.
4. Una prueba respondida correctamente en un 60 %, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0. La ponderación de esta parte es de un 33 %.
5. La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
6. **RECUERDE COLOCAR SU NOMBRE Y RUT EN CADA PÁGINA DONDE APAREZCA EL RECUADRO PARA ELLO, TAMBIÉN EN LAS HOJAS EN BLANCO**, de lo contrario no se revisará y no obtendrá puntaje.
7. En su espacio personal no debe haber nada más que lápiz/lapicera, goma/corrector, destacador. El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta/e debe posicionarse al frente, debajo de la pizarra. Su estuche debe quedar en su mochila. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo escriba el nombre de su IA preferida.

Acepto las condiciones firmando: _____

Problema A. Ruteo (33 %)

Represente mediante un diagrama de objetos el estado final de los Container `c1` y `c2`.

```
public class Box {

    private String nombre;
    private Chain head;

    public Box(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
        this.head = null;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public Chain getHead() {
        return head;
    }

    public void setHead(Chain head) {
        this.head = head;
    }

    public void add(String nombre) {

        Chain nuevo =
            new Chain(nombre);

        if (head == null) {
            head = nuevo;
            return;
        }

        Chain actual = head;

        while (actual.getNext()
               != null) {

            actual =
                actual.getNext();
        }

        actual.setNext(nuevo);
    }
}
```

```
public class Chain {

    private String nombre;
    private Chain next;

    public Chain(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
        this.next = null;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public Chain getNext() {
        return next;
    }

    public void setNext(Chain next) {
        this.next = next;
    }
}
```

```
public class Container {

    private Box[] boxes;

    public Container(int capacidad) {
        boxes = new Box[capacidad];
    }

    private int hash(String nombre) {
        return nombre.length() % boxes.length;
    }

    public boolean insertar(Box box) {

        int posicion = hash(box.getNombre());

        for (int i = 0; i < boxes.length; i++) {

            if (boxes[posicion] == null) {
                boxes[posicion] = box;
                return true;
            }

            if (box.getHead() != null) {

                posicion++;

                if (posicion == boxes.length) {
                    posicion = 0;
                }

            } else {

                posicion--;

                if (posicion < 0) {
                    posicion = boxes.length - 1;
                }
            }
        }
        return false;
    }

    public Box buscar(String nombre) {

        for (int i = 0; i < boxes.length; i++) {

            if (boxes[i] != null &&
                boxes[i].getNombre().equals(nombre)) {

                return boxes[i];
            }
        }
        return null;
    }
}
```

```
public class App {
    public static void main(String[] args) {
        Container c1 = new Container(6);
        Container c2 = new Container(8);

        Box b1 = new Box("ManInTheBox");
        Box b2 = new Box("Rooster");
        Box b3 = new Box("Nutshell");
        Box b4 = new Box("Would");
        Box b5 = new Box("Down");
        Box b6 = new Box("Rainier");

        b1.add("Alice");
        b1.add("Chains");

        b3.add("Layne");

        b4.add("Jerry");
        b4.add("Cantrell");

        c1.insertar(b1);
        c1.insertar(b2);
        c1.insertar(b3);
        c1.insertar(b5);

        c2.insertar(b2);
        c2.insertar(b4);
        c2.insertar(b5);
        c2.insertar(b6);
        c2.insertar(b3);

        Chain n1 = new Chain("Them");
        Chain n2 = new Chain("Bones");
        Chain n3 = new Chain("Dirt");

        n1.setNext(n2);
        n2.setNext(n3);

        b1.getHead().getNext().setNext(n1);
        b4.getHead().getNext().setNext(n1);

        b6.setHead(n2);

        b3.getHead().setNext(n3);
        b3.setHead(n3);

        Chain aux = n1.getNext();

        n1.setNext(null);
        aux.setNext(new Chain("Heaven"));

        b2.setHead(aux);

        n2 = new Chain("Again");
    }
}
```

Tabla de especificaciones

RA	Indicador	Nivel cognitivo	%
RA2	Representa correctamente los objetos y sus atributos.	Comprender – Aplicar	15 %
RA2	Representa correctamente las relaciones y referencias entre objetos.	Comprender – Aplicar	20 %
RA3	Representa correctamente la organización interna de las estructuras de datos.	Aplicar – Analizar	20 %
RA4	Representa correctamente el estado final de los objetos y sus relaciones a partir de la ejecución del programa.	Aplicar – Analizar	30 %
RA4	Mantiene la consistencia global del diagrama de objetos.	Analizar – Evaluar	15 %
		Total	**100 %**

Escala de apreciación

Cada indicador será evaluado con la escala de apreciación que está a continuación:

Factor	Nivel	Descripción
0	No logrado	No presenta evidencia del indicador o la representación es incorrecta en su totalidad.
0,25	Logro inicial	Presenta algunos elementos correctos, pero la mayor parte de la representación asociada al indicador es incorrecta.
0,50	Logro parcial	Representa correctamente aproximadamente la mitad de los elementos asociados al indicador.
0,75	Logro mayoritario	Representa correctamente la mayor parte de los elementos, presentando errores u omisiones menores.
1	Logrado	Representa correctamente la totalidad de los elementos asociados al indicador.